

Maximização de Recompensas no Problema de Orientação por Estratégia Gulosa e Refinamento Local

Leonardo Marino Minetto¹, Marco Antonio Barbosa²

¹Engenharia de Computação - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR

²Departamento Acadêmico de Informática – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR.

Via do conhecimento, s/n – km 01, Pato Branco - PR

leonardominetto@alunos.utfpr.edu.br, mbarbosa@utfpr.edu.br

RESUMO

O Problema de Orientação (OP) consiste em determinar uma rota capaz de maximizar a recompensa obtida pelos vértices visitados, respeitando uma restrição de custo máximo. Por se tratar de um problema NP-difícil, métodos exatos tornam-se inviáveis para instâncias de grande porte, tornando heurísticas e métodos aproximados alternativas relevantes. Neste trabalho, é proposta uma abordagem baseada em uma heurística gulosa combinada com técnicas de refinamento local para a resolução do OP. A solução inicial é construída por meio de um critério guloso de custo-benefício entre recompensa e distância. Em seguida, são aplicados operadores de busca local baseados em 2-opt e inserção de nós, visando reorganizar a rota e inserir novos vértices viáveis dentro do limite de custo estabelecido. Os experimentos computacionais foram realizados utilizando instâncias *benchmark* da biblioteca OPLIB, permitindo comparar a qualidade das soluções obtidas em relação aos valores ótimos conhecidos na literatura. Os resultados demonstraram que a aplicação da busca local proporcionou melhorias consistentes em relação à solução gulosa inicial, aumentando a recompensa total coletada sem violar as restrições do problema.

PALAVRAS CHAVE: Problema de Orientação, Algoritmo Guloso, Otimização de Caminho, Maximização de Recompensas.

ABSTRACT

The Orienteering Problem (OP) consists of determining a route capable of maximizing the reward collected from visited vertices while respecting a maximum travel cost constraint. Since the problem is classified as NP-hard, exact approaches become impractical for large-scale instances, making heuristic methods an important alternative. This work proposes an approach based on a greedy heuristic combined with local search techniques for solving the OP. The initial solution is constructed using a cost-benefit criterion between reward and distance. Subsequently, local refinement operators based on 2-opt and node insertion are applied in order to reorganize the route and insert additional feasible vertices within the established cost limit. Computational experiments

were carried out using benchmark instances from the OPLIB library, allowing the comparison of the obtained solutions with optimal values available in the literature. The results demonstrated that the local search phase consistently improved the greedy solutions, increasing the total collected reward without violating the problem constraints.

KEYWORDS: Orienteering Problem, Greedy Algorithm, Path Optimization, Reward Maximization.

1. Introdução

O nome Problema de Orientação (OP) tem origens no jogo de orientação [Golden; et al., 1987]. Neste jogo, competidores tentam visitar o maior número possível de pontos de controle dentro de um determinado intervalo de tempo. Cada ponto de controle tem uma determinada recompensa e o objetivo é maximizar a recompensa total obtida. O OP é uma combinação de seleção de vértices e da determinação do caminho hamiltoniano mais curto entre dois vértices selecionados. Como consequência, o OP pode ser visto como uma combinação entre o Problema da Mochila (KP) e do Problema do Caixeiro Viajante (TSP). O objetivo do OP é maximizar a pontuação total obtida, já o TSP procura minimizar o tempo de viagem ou a distância. Além disso, no OP, nem todos os vértices precisam ser visitados. Determinar o menor caminho entre dois vértices selecionados será útil para visitar a maior quantidade possível de vértices no tempo disponível. O OP também é conhecido como Problema do Caixeiro Viajante Seletivo, o Problema da Recolha Máxima e o Problema do Assaltante de Bancos [Vansteenwegen; *et al*, 2011]. Durante a última década, várias aplicações práticas diferentes foram modeladas como problemas de orientação, consequentemente, existem diversas abordagens de soluções exatas e heurísticas para o OP.

Neste contexto, este trabalho propõe uma abordagem baseada em heurística gulosa combinada com refinamento local utilizando operadores 2-opt e inserção de nós para resolução do OP. Os resultados são avaliados utilizando instâncias *benchmark* da biblioteca OPLIB, comparando qualidade das soluções e tempos de execução.

2. Referencial Teórico

2.1 Definição formal do Problema

Para um determinado conjunto N de vértices i , cada um com determinada recompensa R_i . No OP, normalmente, o vértice de partida chamado de *depot* e o vértice de chegada são o mesmo, caracterizando um ciclo. Para as análises nesse artigo, o OP está sendo tratado como um caminho, ou seja, ele parte do vértice inicial e para em um vértice $N < T_{max}$. O custo T_{ij} necessário para percorrer o trajeto do vértice i ao vértice j é conhecido por todos os vértices. Nem todos os vértices podem ser visitados, já que o OP é limitado por um determinado orçamento de tempo T_{max} . O objetivo do problema é determinar o caminho limitado por T_{max} , visitando vértices de modo a maximizar a recompensa obtida

[Vansteenwegen; *et al.*, 2011]. Sendo assim, é presumido que as recompensas sejam aditivas e que cada vértice pode ser visitado no máximo uma vez.

O OP é classificado como um problema NP-difícil e de otimização. Isso implica que não se conhece um algoritmo de tempo polinomial capaz de garantir uma solução ótima para todas as instâncias, assim, faz-se necessário o uso de heurísticas e metaheurísticas para aproximações dos resultados ótimos conhecidos.

2.2 Definições matemáticas

É possível representar o OP por um grafo $G = (V, A)$, em que $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é o conjunto de vértices e A é o conjunto de arestas. Nesta definição, as recompensas S_i estão associadas à cada vértice $v_i \in V$ e o custo T_{ij} está associado a cada aresta $a_{ij} \in A$. O OP consiste em determinar o caminho hamiltoniano por um conjunto de G' ($\subset G$) sobre um subconjunto de V incluindo vértices de início (v_i) e fim (v_N), com o início sendo pré-definido, e com um caminho de custo tal que não ultrapasse $T_{\max}$, de modo a maximizar as recompensas totais obtidas [Vansteenwegen; *et al.*, 2011].

Utilizando a notação apresentada acima, o OP pode ser formulado como um problema de otimização inteira mista. Para isso, são utilizadas as variáveis de decisão $x_{ij} = 1$ se a visita ao vértice i for seguida de uma visita ao vértice j - 0, caso contrário, u_i = a posição do vértice i no percurso. A formulação matemática é dada por:

Maximizar:

$$\max \sum_{i=2}^{N-1} \sum_{j=2}^N S_j x_{ij} \quad (0)$$

Restrições:

$$\sum_{j=2}^N x_{1j} = \sum_{i=1}^{N-1} x_{iN} = 1 \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^{N-1} x_{ik} = \sum_{j=2}^N x_{kj} \leq 1, \quad \forall k = 2, \dots, N-1$$

(2)

$$\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=2}^N t_{ij} x_{ij} \leq T_{max}$$

(3)

$$2 \leq u_i \leq N, \quad \forall i = 2, \dots, N$$

(4)

$$u_i - u_j + 1 \leq (N - 1)(1 - x_{ij}), \quad \forall i, j = 2, \dots, N$$

(5)

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall i, j = 1, \dots, N$$

(6)

O objetivo da função (0) é maximizar a recompensa total obtida. A restrição (1) garante que o percurso comece no vértice 1 e termine no vértice N . A restrição (2) assegura a conectividade do caminho e garante que cada vértice seja visitado, no máximo, uma vez. A restrição (3) garante o orçamento de custo limite T_{max} . As restrições (4) e (5) são necessárias para evitar percursos indesejados que fogem do caminho original [Vansteenwegen; *et al.*, 2011].

2.3 Algoritmos Gulosos

Um algoritmo guloso (*greedy algorithm*) constrói a solução de forma incremental, tomando a cada etapa, a decisão localmente ótima, sem revisitar escolhas anteriores [Cormen; *et al.*, 2009]. Embora a estratégia gulosa não garantir a solução ótima global, essa estratégia produz soluções localmente ótimas com custo computacional polinomial.

3. Metodologia

4.Resultados Parciais

Instância	Solução Ótima	Solução Gulosa	Solução Busca Local	Tempo de execução(s)
rat99-gen2-50.oplib	2944	2473	2555	0.001445
rat195-gen2-50.oplib	5703	4245	4462	0.037240
rat575-gen2-50.oplib	17705	14038	14933	0.384542
rat783-gen2-50.oplib	24781	19884	21154	0.714593
rl1889-gen2-50.oplib	60084	44571	50460	12.039820
fnl4461-gen3-50.oplib	164201	110895	111786	128.794821
rl5934-gen2-50.oplib	176678	129809	141740	458.623778

Referências

Cormen, T. H. et al. (2009). Introduction to Algorithms, 3. Ed. Cambridge: MIT Press.

Golden, B. L.; Levy, L.; Vhora, R. (1987). “The Orienteering Problem”.
https://www.researchgate.net/publication/309124071_The_orienteering_problem,
March.

Vansteenwegen, P.; Souffriau, W.; Van Oudheusden, D. (2011). “The Orienteering Problem: A Survey”.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221710002973#bib13>, March.